



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

تمرین اول

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۲		مسئله ۲

پاسخ مسئله‌ی ۱.

$$h[n] = (n + 1)\alpha^n u[n], \quad |\alpha| < 1$$

پاسخ پله‌ای برابر خروجی سیستم در برابر ورودی $x[n] = u[n]$ است. بنابراین:

$$s[n] = h[n] * u[n]$$

برای $n \geq 0$ داریم:

$$s[n] = \sum_{k=0}^n h[k] = \sum_{k=0}^n (k + 1)\alpha^k$$

$$\sum_{k=0}^n (k + 1)\alpha^k = \frac{1 - (n + 2)\alpha^{n+1} + (n + 1)\alpha^{n+2}}{(1 - \alpha)^2}$$

پس پاسخ پله‌ای سیستم برابر است با:

$$s[n] = \frac{1 - (n + 2)\alpha^{n+1} + (n + 1)\alpha^{n+2}}{(1 - \alpha)^2} u[n]$$

همچنین چون $|\alpha| < 1$ ، مقدار نهایی پاسخ پله‌ای برابر است با:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s[n] = \frac{1}{(1 - \alpha)^2}$$

پاسخ مسئله‌ی ۲.

$$y(t) = e^{-|\alpha t|} \cos(\beta t)$$

برای بررسی انرژی و توان، ابتدا انرژی کل را محاسبه می‌کنیم:

$$E_{\infty} = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|\alpha t|} \cos^2(\beta t) dt$$

اگر $\alpha \neq 0$ ، چون $|\alpha t| = |\alpha||t|$ ، عبارت $e^{-2|\alpha||t|}$ با افزایش $|t|$ به صورت نمایی کاهش می‌یابد. همچنین:

$$0 \leq \cos^2(\beta t) \leq 1$$

بنابراین:

$$0 < E_{\infty} \leq \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|\alpha||t|} dt = \frac{1}{|\alpha|} < \infty$$

پس سیگنال انرژی محدود و مثبت دارد و یک سیگنال انرژی است.

حال برای بررسی توان متوسط داریم:

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |y(t)|^2 dt$$

از آنجا که E_{∞} محدود است، داریم:

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_T}{2T} = 0$$

پس سیگنال توان نیست، چون برای سیگنال توان باید داشته باشیم:

$$0 < P_{\infty} < \infty$$

در نتیجه، برای $\alpha \neq 0$ ، سیگنال داده‌شده یک سیگنال انرژی است، نه سیگنال توان.

ولی برای $\alpha = 0$ ، سیگنال به $y(t) = \cos(\beta t)$ تبدیل می‌شود. در این حالت انرژی نامتناهی است و توان متوسط محدود و مثبت است؛ پس برای $\alpha = 0$ ، سیگنال توان است.